Sebuah toko ingin mengimplementasikan diskon untuk pelanggannya, dan seorang *software tester* dipanggil untuk menguji kode yang telah dibuat dengan mengecek **total belanja**, **status member**, serta **penggunaan voucher**. Ketiga kondisi tersebut akan menentukan diskon yang didapatkan oleh pelanggan, dengan kondisi sebagai berikut:

- Jika pelanggan **member, belanjanya besar, dan memakai voucher**, ia mendapat diskon **20%**.
- Jika ia **member dan belanjanya besar** (tanpa voucher), diskonnya **15%**.
- Jika ia **member dan memakai voucher** (belanja kecil), diskonnya **10%**.
- Jika ia **member saja** (belanja kecil, tanpa voucher), diskonnya **5%**.
- Jika ia **bukan member, tetapi belanjanya besar dan memakai voucher**, diskonnya **10%**.
- Jika ia **bukan member, belanjanya besar, tanpa voucher**, diskonnya **5%**.
- Jika ia **bukan member, belanjanya kecil, tetapi memakai voucher**, diskonnya **5%**.
- Jika **tidak ada satu pun syarat terpenuhi** (bukan member, belanja kecil, tanpa voucher), ia **tidak mendapat diskon (0%)**.

Dilakukan 3 jenis test, *Equivalence Partitioning* (EP), *Boundary Value Analysis* (BVA), serta *Decision Table* untuk menentukan apakah program yang dijalankan telah berhasil.

1. Equivalence Partitioning (EP)

| Input | Kelas | Rentang / Nilai | Valid? |
|---|---|---|---|
| Total belanja | K1 | < 0 | Tidak valid |
| Total belanja | K2 | 0 – 499.999 (kecil) | Valid |
| Total belanja | K3 | ≥ 500.000 (besar) | Valid |
| Member | K4 | true (member) | Valid |
| Member | K5 | false (bukan member) | Valid |
| Voucher | K6 | true (pakai voucher) | Valid |
| Voucher | K7 | false (tanpa voucher) | Valid |

Test case EP:

| **ID** | **Method Test** | **Kelas yang Diuji** | **Member** | **Total Belanja** | **Voucher** | **Hasil Diharapkan** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP1 | ep1_totalNegatif_invalid | K1 | true | -100.000 | true | IllegalArgumentException |
| EP2 | ep2_totalKecil_bukanMember_tanpaVoucher | K2, K5, K7 | false | 100.000 | false | Diskon 0%, ongkir tidak gratis |
| EP3 | ep3_totalBesar | K3 | false | 600.000 | false | Diskon 5%, gratis ongkir |
| EP4 | ep4_member | K4 | true | 100.000 | false | Diskon 5%, ongkir tidak gratis |
| EP5 | ep5_pakaiVoucher | K6 | false | 100.000 | true | Diskon 5%, ongkir tidak gratis |

2. Boundary Value Analysis (BVA):

Member = true dan voucher = false pada semua test BVA.

| ID | Method Test | Batas | Total Belanja | Hasil Diharapkan |
|---|---|---|---|---|
| BVA1 | bva_minus1_invalid | Batas bawah (0) | -1 | IllegalArgumentException |
| BVA2 | bva_0_kecil | Batas bawah (0) | 0 | Diskon 5%, ongkir tidak gratis |
| BVA3 | bva_1_kecil | Batas bawah (0) | 1 | Diskon 5%, ongkir tidak gratis |
| BVA4 | bva_499999_kecil | Batas 500.000 | 499.999 | Diskon 5%, ongkir tidak gratis |
| BVA5 | bva_500000_besar | Batas 500.000 | 500.000 | Diskon 15%, gratis ongkir |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BVA6 | bva_500001_besar | Batas 500.000 | 500.001 | Diskon 15%, gratis ongkir |

3. Decision Table

| | **R1** | **R2** | **R3** | **R4** | **R5** | **R6** | **R7** | **R8** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1** Member | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| **C2** Total ≥ 500.000 | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| **C3** Pakai voucher | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| **A1** Diskon | 20% | 15% | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% | 0% |
| **A2** Gratis ongkir | Y | Y | T | T | Y | Y | T | T |

Test case decision table:

| **ID** | **Method Test** | **Member** | **Total Belanja** | **Voucher** | **Diskon** | **Gratis Ongkir** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | r1_member_besar_voucher | true | 600.000 | true | 20% | Ya |
| R2 | r2_member_besar_tanpaVoucher | true | 600.000 | false | 15% | Ya |
| R3 | r3_member_kecil_voucher | true | 100.000 | true | 10% | Tidak |
| R4 | r4_member_kecil_tanpaVoucher | true | 100.000 | false | 5% | Tidak |
| R5 | r5_nonMember_besar_voucher | false | 600.000 | true | 10% | Ya |
| R6 | r6_nonMember_besar_tanpaVoucher | false | 600.000 | false | 5% | Ya |
| R7 | r7_nonMember_kecil_voucher | false | 100.000 | true | 5% | Tidak |
| R8 | r8_nonMember_kecil_tanpaVoucher | false | 100.000 | false | 0% | Tidak |